



TAMGA NETWORK

Türkiye we Türki Dünýäsi üçin Sanly Ynam Infrastrukturasy

*ÝB-niň EUDI profillerine esaslanýan özygtyýarly salgylanma arhitekturasy
— X.509 guramalar, häzir gol çekilen ynam sanawlary, garaşsyz operatorlar
goşulanda rugsatly kitap.*

WHITEPAPER · WERSIÝA 3.0 · 2026

Building Trust Infrastructure for the Digital World.

Gysgaça mazmun

Tamga Network **Sanly Ynam Infrastrukturasydyr**: guramalar resminamalary — diplom, talyp resminamasy, şahsyýet resminamasy, билет — adamyň telefonyna berýär, adam barlaýjynyň zerur meýdanlaryny paýlaşýar we barlaýjy berijä ýüz tutman olary birnäçe sekuntda barlaýar.

Tamga ÝB-niň tehniki gatlagyny üýtgetmän ulanýar: **SD-JWT VC** we **ISO 18013-5 mdoc** resminamalary, **OpenID4VCI/VP**, **X.509** guramalar we ETSI modelinde **gol çekilen ynam sanawlary**. Onuň öz gatlagy türki dünýäsi üçin dolandyryşdyr: her gurluşda her agza döwlet üçin orun bar we Tamga diňe olaryň adyndan wagtlaýyn operatordyr.

Ynam häzir açyk labyr žurnaly bilen bilelikde wersiýaly we heş-zynjyrlý ynam sanawlaryna daýanýar; rugsatly **Besu/QBFT** kitaby diňe azyndan iki garaşsyz operator goşulanda goşulýar. Sanawlara, žurnallara ýa-da kitaba hiç bir şahsy maglumat — hatda heşi hem — ýazyлмаýar. Tutuş akym hakyky kriptografiýa bilen häzir başdan-aýak işleýär; bu resminama nämäniň işleýändigini, nämäniň meýilleşdirilendigini we nämäniň heniz gözlegdigini aýdýar.

Mazmuny

1	Mesele: “resminama nusgasy” döwrüniň soňy	1
2	Garaýyş: eIDAS 2.0-dan türki dünýäsine	1
3	Ýörelgeler	2
4	Rollar	2
5	Ynam modeli: gol çekilen ynam sanawlary	2
6	Resminamalar: SD-JWT VC we mdoc	3
7	Bermek we hödürlemek	3
8	Barlag: baş gatlak, üç netije	3
9	Ýatrylyş we durmuş aýlawy	4
10	Dizaýndan gelýän gizlinlik	4
11	Ýakyn aralyk: geçiş kartalary we ýaş barlagy	4
12	Sanawlardan kitaba	5
13	Gözleg ugurlary	5
14	Ýagdaý we ýol kartasy	5
15	Belli çäkler	5
16	Açyk çeşme we giňişleýin okamak	6

1 Mesele: “resminama nusgasy” döwrüniň soňy

Onlarça ýyllap kimdigimizi nusga tabşyryp subut etdik. Nusgalar serwerlerde toplanýar we gözegçilikden çykýar; her bank, iş beriji we uniwersitet şol bir barlagy täzeden gurýar; resminamanyň hakykylygy bolsa nusganyň ynandyryjylygyna bagly galýar.

Täze model muny tersine öwürýär: resminama adamda galýar, diňe zerur subutnama paýlaşylýar we barlag çeşmä soramazdan kriptografik taýdan edilýär. Serediň: **näme üçin täze model**.

2 Garaýyş: eIDAS 2.0-dan türki dünýäsine

eIDAS 2.0 bilen ÝB-niň her agza döwleti raýatyna **Ýewropa Sanly Şahsyýet Gapjygyny** hödürlemäge borçly. Bu gapjygynyň arhitekturasy (ARF) we profilleri sanly ynamyň hakyky standartyna öwürülýär.

Türki dünýäsi dili, medeniýeti we taryhy paýlaşýar. Bir döwletde berlen diplom beýlekisinde barlanyp bilinmeli; guramanyň şahsyýetine serhetden aňyrdan ynanyp bolmaly. Tamga bu umumy binýady şol bir standartlarda, her döwleti özygtyýarly saklaýan dolandyryş bilen gurýar.

3 Ýörelgeler

- **Ilki özygtyýarlylyk** — her döwlet öz hasabynyň ýeke-täk ýazyjysydyr; tora agzalyk 2/3 ses bilen; serhetaşa ykrar birtaraplaýyn kesgitlenýär.
- **Hiç bir umumy ýazgyda şahsy maglumat ýok** — sanawda, žurnalda ýa-da kitapda ýok; hatda heşi hem ýok.
- **Laýyk ýöne garaşsyz** — ÝB-niň tehniki gatlagy bolşy ýaly; dolandyryş gatlagy türki dünýäsi üçin ýazylýar.
- **Köp döwlet üçin** — hiç bir belgi ýa-da rol Tamga-ny ýeke-täk operator hasaplamaýar; Tamga hemişe wagtlaýyn wekildir.
- **Kitap saklaýyş däl, gol çekijileriň saýlanmasydyr** — häzir sanawlar; garaşsyz operatorlar goşulanda kitap.
- **Kadadan çykmasyz enjam baglanyşygy** — resminamanyň her nusgasy enjamdaky açara baglanandyr; nusgany gaýtadan oýnap bolmaýar.
- **Tabşyrmak üçin dizaýn** — her wagtlaýyn ygtyýaryň ölçenip bilinýän tabşyryş nokady bar.

4 Rollar

ÝB arhitekturasynyň her roly Tamga-da bar. Döwlet heniz goşulmadyk bolsa, roly Tamga wagtlaýyn we hasaba alnan görnüşde öz üstüne alýar: ynam sanawynyň operatory, hasaba alyş edarasy, “TR National Root CA (wagtlaýyn operator: Tamga)” we gapjyk üpjün edijisi. Guramalar resminama üpjün edijilerdir; iş berijiler, web saýtlar we gapylar hasaba alnan barlaýjylardyr. PID üpjün edijisiniň orny döwlet ony doldurýança boş; şol wagt şahsyýet resminamasy Tamga şahsyýet hyzmatyndan gelýär (resminama we janlylyk barlagy). Heniz validator operatory ýok — şonuň üçin kitap hem ýok. Ýanaşyk: [Tamga we EUDI arhitekturasy](#).

5 Ynam modeli: gol çekilen ynam sanawlary

Gol kimiň gol çekendigini subut edýär; **ynam sanawy** bolsa gol çekijiniň hakyky guramadygyny, haýsy resminama görnüşlerini haçandan bári berip biljekdigini we häzirki ýagdaýyny aýdýar. Sanawlar gol çekilen JWS faýllarydyr, **wersiýaly we heş-zynjyrlý**, pozulmaýar we indiki täzelenme senesini göterýär; barlaýjy gol çekijini aýratyn ýol bilen çap edilen kök barmak zýy bilen deňeşdirýär. Her ýatrylyş sanawynyň çap edilmegi we shema üýtgeşmesi mundan başga-da azyndan sagatda bir gezek açyk **labyr žurnalyna** ýazylýar; şeýlelikde yza aýlanan sanaw anyklanýar. Jikme-jiklik: [ynam sanawlary](#).

Çap edilýän faýllar

https://trust.tamga.network/	
lotl.jws	list of lists – national lists, schemas, wallet providers
tl-tr.jws	Türkiye – root CAs, issuers (+ authorizations), relying parties
tl-az / kz / kg / uz	reserved slots for the other member states
anchors.jsonl	anchor log – one signed line per event, at least hourly
keys/	root fingerprints (the out-of-band trust anchor)
archive/	every past version, never deleted

Belgiler bellendirilmeýär, alynýar; tabşyrylanda ýa-da kitap gelende üýtgemeýär:

```

ca_id      = keccak256(state_code || SHA-256(root certificate))
issuer_id  = keccak256(state_code || SHA-256(issuer certificate))
vct        = urn:tamga:<domain>:<Type>:<major>      e.g.
urn:tamga:edu:DiplomaCredential:1
schema_id  = keccak256(vct)
person     = no identifier – a device key per credential copy

```

6 Resminamalar: SD-JWT VC we mdoc

Esasy görnüş **SD-JWT VC** (IETF, dc+sd-jwt, ES256). Her meýdan duzlanan heşiň aňyrsynda gizlenýär we diňe eýesiniň razylygy bilen açylýar; sözbaşy guramanyň X.509 zynjyryny göterýär; cnf nusgany enjam açaryna baglaýar. Şahsyýet resminamasy mundan başga-da **ISO 18013-5 mdoc** görnüşinde berilýär; şeýlelikde ýaş barlagy **age_over_18** meýdanyny alýar we başga hiç zat almaýar. Resminama görnüşleri hemişelik URN-lerdir; olaryň kesgitlemeleri açyk katalogda durýar we her resminama öz kesgitlemesiniň heşini göterýär. Serediň: [resminamalar](#).

SD-JWT VC görnüşindäki diplom (açylan, gysgaldylan)

```

{ "iss": "https://issuer.tamga.network/example-university",
  "vct": "urn:tamga:edu:DiplomaCredential:1", "vct#integrity": "sha256-...",
  "iat": 1790000000, "cnf": { "jwk": { ... } },           // device key of THIS copy
  "status": { "status_list": { "idx": 48213, "uri": "https://status.tamga.
network/..." } },
  "_sd": [ "...", "..." ] }                          // hidden fields: salted
hashes
header: x5c = the institution's X.509 certificate chain

```

Milli şahsyýet belgisi diňe şahsyýet resminamasynda bar; hiç bir diplom, karta ýa-da bilek ony göterýär däl.

7 Bermek we hödürlemek

- **Bermek (OpenID4VCI)**. Gurama QR kody we şol ekranda PIN görkezýär — PIN baglanyşygyň içinde asla gitmeýär. Ýa-da gapjyk guramalaryň katalogyndan başlaýar we ilki adamyň şahsyýetini subut edýär. Gapjyk her biri başga enjam açaryna baglanan **on nusga** alýar.
- **Diňe hakyky gapjyklar**. Guramalar gapjyk üpjün edijisinden gysga möhletli **gapjyk tassyklamasyny** (WUA) talap edýär.
- **Hödürlemek (OpenID4VP, DCQL)**. Barlaýjynyň haýyşy hasaba alnan sertifikaty bilen gol çekilendir. Gapjyk ony ynam sanawyna görä barlaýar, näme soralyandygyny takyk görkezýär we hasaba alnan çäkten daşary islendik zat üçin duýduryş berýär; soňra tassyklanan meýdanlar we açaryň şu telefondadygynyň subutnamasy bilen şifrlenlen jogap iberýär.
- **Web saýtlar**. Saýt adamy bir gezek gapjyk bilen hasaba alýar; soňra gündelik giriş **passkey** bilen bolýar we hiç bir meýdan paýlaşylmaýar. Serediň: [TamgaID bilen giriş](#).

8 Barlag: baş gatlak, üç netije

Her barlag şol bir hatary şol bir tertipde işledýär we ilkinji säwlikde togtaýar. Her ädimiň hemişelik kody bar; şonuň üçin ret hemişe sebäbini aýdýar.

Barlag hatary (bellikler iňlis dilinde)

T0	request and answer belong together (nonce, audience, encryption)
A	format signature, certificate chain, device proof, hidden fields intact
B	type document type registered; definition hash matches the catalogue
C	trust issuer authorized for this type ON THE ISSUE DATE; category matches
D	status not revoked or suspended; list fresh and anchored
E	policy requested fields present; nothing beyond the verifier's scope
→	ACCEPTED · REJECTED (failing step) · INDETERMINATE (could not check)

INDETERMINATE (kesgitsiz) asla **REJECTED** (ret) hökmünde habar berilmeýär. Sanawa ýetip bolmasa ýa-da sanaw täze bolmasa, barlaýjy “häzir barlap bolmady” diýýär — “bu diplom ýasama” bilen “barlap bilemok” arasyndaky tapawut kimdir biriniň işe alynmagyny kesgitleýär. Ygtyýar **berlen senesine** görä bahalandyrylýar: uniwersitet işjeň wagtynda berlen diplom togtadylandan soň hem güýjünde galýar, täze resminama bermek bolsa derrew togtayar.

9 Ýatyrylyş we durmuş aýlawy

Ýatyrylyş **IETF Token Status List** bilen edilýär: her resminama nusgasy üçin **tötänleýin** orunda iki bit — güýjünde, ýatrylan ýa-da togtadylan. Gurama sanawy **kesgitli aralykda** çap edýär, asla haýyş boýunça däl; şeýlelikde wagty adam barada hiç zady aýan etmeýär; her çap edilişi labyrlanýar. Barlaýjylar sanawlary önünden alýar; resminamany barlamak ne gurama, ne-de telefona çagyrys edýär. Ýatyrylyş in gij takmynan 90 minutda her barlaýja ýetýär. Nusgalar dizaýn boýunça gutarýar; gapjyk täzelerini almazdan ön soraýar we asla ýuwaşlyk bilen täzelemeýär. Serediň: **dikeldiş we ýatyrylyş**.

10 Dizaýndan gelýän gizlinlik

- **Barlaýjy başyna nusga.** Her barlaýjy başga açara baglanan başga nusga alýar; barlaýjylar alanlaryny deňeşdirip adamy tanap bilmeýär.
- Adaty ýagdaýda **saýlama açyklama**; görnüş rugsat berende **age_over_18** ýaly predikatlar.
- **Şahsyýet barlagy aýrylandyr.** Şahsyýet barlag üpjün edijisi bilen diňe şahsyýet hyzmaty gürleşýär; resminamany berenden soň surat saklamaýar, diňe açyk däl, heşlenen ýazgy (şahs salgysy we resminama belgisiniň heşi) saklaýar. Guramalar adamy üpjün ediji arkaly däl, şahsyýet resminamasy arkaly deňeşdirýär.
- **Žurnallarda we açyk salgylarda şahsy maglumat ýok.** Ýatyrylyş sanawynyň salgylary guramany aýan etmeýär; žurnallar näme bolandygyny ýazýar, kimiň başyna gelendigini asla ýazmaýar.
- **Web saýtlar** hasap açarynyň çig bahasyny däl, öz syry bilen döredilen heşini saklaýar.

Açyk aýdylýan galyndy töwekgelçilik: şol bir gurama birnäçe barlaýjy bilen hyzmatdaşlyk etse, adamy heniz tanap biler. Muny ýapmak üçin nol bilimli resminamalar gerek (gözleg ugurlaryna serediň).

11 Ýakyn aralyk: geçiş kartalary we ýaş barlagy

Turniketler we çäre gapylary üçin Tamga **geçiş kartasyny** ulanýar: standart hödürleme bilen bir gezek hasaba durmak, soňra QR hökmünde görkezilýän 60 sekuntlyk gol çekilen belgi — belgide şahsy maglumat ýok, gaýtadan ulanmak ret edilýär we biletler bir gezeklik bolup biler. Adamdan adama barlagda OpenID4VP tersine başlaýar: barlaýanyň programmasy standart haýyş başlaýar. Ikisi hem wersiýaly köprülerdir; maksat NFC/BLE arkaly ISO 18013-5.

12 Sanawlardan kitaba

Kitap diňe birnäçe garaşsyz tarap ony dolandyranda bir zat goşýar. Şonuň üçin Tamga sanawlar bilen başlaýar we **QBFT** ylalaşykly rugsatly **Hyperledger Besu** toruny diňe azyndan iki garaşsyz validator operatory ýazmaça razylyk berende goşýar. Sanawyň her meýdany kontrakt ýazgysyna gabat gelýär; sanawyň taryhy kontraktlara gaýtadan oýnalýar we ikisiniň şol bir jogaby berýändigini synagdan geçirilýär. Bölekler ynamy bir interfeýs arkaly okaýar; resminamalar, gapjyklar we barlag hatary üýtgemelýär. Serediň: **blokçeýn näme — we näme däl**.

Kitapdaky dolandyrys ýörelgelere eýerýär: validatorlar deň sesli döwletlerdir; täze agzalar 2/3 ses bilen; her döwlet öz guramalaryny ýeke özi hasaba alýar ýa-da togtadýar; daşary ýurt guramalarynyň ykrar edilmegini her döwlet özi kesgitleýär.

13 Gözleg ugurlary

Bular öwrenilýän dizaýnlardyr; ilkinji wersiýanyň ýa-da pilotyň bölegi däl we islendik ulanylyşdan öň garaşsyz howpsuzlyk barlagyndan geçer.

- Gurama tarapyndan tanalmagy aradan aýyrmak üçin **nol bilimli resminamalar** (meselem, BBS+). Serediň: **saýlama açyklama**.
- **Hasabatly açyklama** — lakamlaryň diňe kazyýet we köp guramaly bosaga bilen çözülip bilinmegi (DKG we bosaga ElGamal; açar asla täzedan gurulmaýar). Serediň: **hasabatly açyklama**.
- **Alnan lakamlar we dikeldiş** — iýerarhiki açarlar, konwert şifrlemesi, enjamy dikeltmek. Serediň: **şahsyýet gatlaklary**.
- **Baha gatlagy** — barlanan taraplaryň arasynda ygtyýarlandyрма; hasaplaşyk düzgünleşdirilen ýollarda galýar.

14 Ýagdaý we ýol kartasy

Häzir işleýän (ilkinji wersiýa, hakyky kriptografiýa): diplom we talyp resminamasyny bermek we hödürlemek; ýatyrylyş we guramanyň togtadylmagy; şahsyýet barlagy we şahsyýet resminamasy, mdoc görnüşinde hem; kampus we çäre geçiş kartalary, bir gezeklik biletler; web saýta hasaba durmak we passkey bilen giriş; sekiz açyk çeşmeli paket. Telefonda synagdan geçirildi.

Tapgyrlar (bellikler iňlis dilinde)

Phase B (today)	signed trust lists + anchor log · Tamga = provisional operator
Pilot	one foundation university · issuer key at the university · lists, no ledger
Phase 0	permissioned Besu/QBFT ledger once ≥ 2 independent validator
operators sign	
Phase 1	member-state lists · close range (NFC/BLE) · Digital Credentials API

Ilkinji wersiýadaky her gysga ýol — nusga ýazgylar, programmada açar, Tamga-da duran guramanyň açary, ýeke operator — açyk gyşarma sanawynda görkezilýär we pilotdan öň ýapylýar. Pilotyň üstünlik we togtatma ölçegleri önünden kesgitlenendir.

15 Belli çäkler

- Bu tapgyrda ynam labyry bir operatoryň goluna daýanýar. Açyk žurnal, açyklyk hasabaty we barlaglar hyýanatçylygyň önüni alýar; ony mümkin däl edip bilmeýär.
- Ýatyrylyş iň giç takmynan 90 minutda güýje girýär.
- Nol bilimli resminamalar kabul edilýänçä gurama tarapyndan tanalmak töwekgelçiligi galýar.

- Diňe ilkinji wersiýada: açarlar programmada we guramanyň açary Tamga-da — ikisi hem pilotdan öň ýapylýar.
- Tamga Wallet App Store we Google Play-de çykýança telefonýň “howpsuz enjamdadyryn” diýen beýany kabul edilmeyär; dükan wersiýasy bilen App Attest / Play Integrity hökmany bolar.

16 Açyk çeşme we giňişleýin okamak

Kod Apache-2.0, resminamalar CC BY 4.0 ygtyýarnamalydyr. @tamga-network/* paketleri ynam sanawlaryny, resminama görnüşlerini, bermegi, barlagy we gapjyk ýadrosyny öz içine alýar; integrasiýa gollanmalary **işläp düzüjiler bölümünde**. Düşünjeler **resminamalarda** başdan düşündirilýär; **sözlük** çalt salgylanma, **manifest** bolsa “näme üçin”.

Bu ýaşayan resminamadyr (v3.0). Kararlar kämilleşdigiçe üýtgeýär; hemişelik galýan ynam modelidir.